



باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی صنایع

تحقیق در عملیات ۲

فاز اول پروژه درس

مدل سازی

اعضای گروه

آوا صدیقی ۴۰۱۱۰۱۵۹

پردیس رحیمی نصر ۴۰۱۱۷۰۴۰۱

شیده پرستاری فرکوش ۴۰۱۱۰۳۹۶۶

استاد

دکتر مریم رادمان

نیم سال دوم تحصیلی ۴۰۴-۱۴۰۳

فهرست

۳	پارامترها
۳	متغیرهای تصمیم‌گیری
۴	تابع هدف
۴	محدودیت‌ها
۶	گزارش خطی‌سازی تابع هدف

پارامترها

C_i : مقدار بار کشتی i	C_j : ظرفیت بار اسکله j
l_i : طول کشتی i	L_j : طول اسکله j
t_{ij} : مدت زمانی که طول می کشد تا کشتی i در اسکله j تخلیه شود	p_i : اولویت کشتی i (بین ۰ و ۱)
C_{ECj} : هزینه استفاده از ظرفیت مازاد اسکله j	E_j : مقدار ظرفیت مازاد اسکله j
A_i : زمان ورود کشتی i	ε_j : فاصله مورد نیاز اسکله j بین هر دو تخلیه

متغیرهای تصمیم گیری

W_i : مدتی که کشتی i منتظر می ماند

$$x_{ij} \begin{cases} 1 & \text{if ship } i \text{ is assigned to berth } j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$y_{ik}^j \begin{cases} 1 & \text{if ship } i \text{ is scheduled to berth } j \text{ before ship } k \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$i, k \in [1, 8], i < k, j \in [1, 4]$

$$e_j \begin{cases} 1 & \text{if berth } j \text{ uses extra capacity} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\delta_{1i} \begin{cases} 1 & \text{if } W_i \geq 10 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\delta_{2i} \begin{cases} 1 & \text{if } W_i \geq 40 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$d_{1i} \begin{cases} W_i & \text{if } W_i \geq 10 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$d_{2i} \begin{cases} W_i & \text{if } W_i \geq 40 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

تابع هدف

$$\text{Min } Z = C_{\text{unload}} + C_W + C_{EC}$$

$$C_{\text{unload}} = \sum_j \sum_i 5 x_{ij} t_{ij}$$

$$C_{EC} = \sum_j e_j C_{EC_j}$$

$$\begin{aligned} C_W &= \sum_i C_{W_i} = \sum_i 25W_i + \delta_{1i}(-15W_i + 150) + \delta_{2i}(-5W_i + 200) \\ &= \sum_i 25W_i - 15 \delta_{1i}W_i + 150 \delta_{1i} - 5 \delta_{2i}W_i + 200 \delta_{2i} \\ &= \sum_i 25W_i - 15 d_{1i} + 150 \delta_{1i} - 5 d_{2i} + 200 \delta_{2i} \end{aligned}$$

محدودیت‌ها

- تخصیص یک کشتی به هر اسکله:

$$\sum_j x_{ij} = 1, \quad \forall i \in [1, 8]$$

- تعداد کشتی‌های تخصیص یافته به اسکله‌ها:

$$\sum_i x_{ij} \leq 2, \quad \forall j \in [1, 2, 4]$$

$$\sum_i x_{i3} = 3$$

- ظرفیت اسکله‌ها:

$$\sum_i x_{ij} c_i \leq C_j + E_j e_j, \quad \forall j \in [1, 4]$$

- ظرفیت طول اسکله:

$$l_i x_{ij} \leq L_j, \quad \forall j \in [1, 4]$$

- ترتیب و تخصیص کشتی‌ها:

$$y_{ik}^j \geq x_{ij}, \quad j \in [1, 4], \quad i, k \in [1, 8], \quad i < k$$

$$y_{ik}^j \geq x_{kj}, \quad j \in [1, 4], \quad i, k \in [1, 8], \quad i < k$$

$$p_i - p_k < y_{ik}^j, \quad j \in [1, 4], \quad i, k \in [1, 8], \quad i < k$$

$$p_k - p_i < 1 - y_{ik}^j, \quad j \in [1, 4], \quad i, k \in [1, 8], \quad i < k$$

- مدت انتظار کشتی‌ها:

$$W_k + A_k \geq W_i + A_i + \varepsilon_j - M (1 - y_{ik}^j + 1 - x_{ij} + 1 - x_{kj})$$

$$j \in [1, 4], \quad i, k \in [1, 8], \quad i < k$$

$$W_i + A_i \geq W_k + A_k + \varepsilon_j - M (y_{ik}^j + 1 - x_{ij} + 1 - x_{kj})$$

$$j \in [1, 4], \quad i, k \in [1, 8], \quad i < k$$

- δ_{2i} و δ_{1i} :

$$W_i - 10 \leq M\delta_{1i}, \quad i \in [1, 8]$$

$$W_i - 40 \leq M\delta_{2i}, \quad i \in [1, 8]$$

• خطی سازی تابع هدف:

$$\begin{aligned} d_{1i} &\geq W_i - M(1 - \delta_{1i}), & i \in [1, 8] \\ d_{2i} &\geq W_i - M(1 - \delta_{2i}), & i \in [1, 8] \end{aligned}$$

گزارش خطی سازی تابع هدف

در این مدل بهینه سازی، هدف کمینه سازی مجموع سه نوع هزینه است:

- هزینه تخلیه کشتی ها در اسکله ها، هزینه های مرتبط با مدت زمان انتظار کشتی ها، و هزینه استفاده از ظرفیت مازاد اسکله ها.
- هزینه تخلیه به صورت ضرب زمان تخلیه هر کشتی در یک ضریب ثابت در نظر گرفته شده و برای تمامی اسکله ها و کشتی ها جمع زده می شود.
- هزینه استفاده از ظرفیت مازاد نیز وابسته به اینکه اسکله ای از ظرفیت اضافه خود استفاده کند یا نه، محاسبه می گردد و به کمک متغیر دودویی e_j کنترل می شود.
- بخش پیچیده تر تابع هدف، هزینه مربوط به مدت انتظار کشتی ها است. این هزینه شامل سه بخش است:
یک هزینه پایه ای و دو نوع تخفیف پلکانی بر اساس مقدار زمان انتظار. اگر زمان انتظار یک کشتی حداقل ۱۰ واحد باشد، از هزینه اش مقداری کم می شود، و اگر این زمان به ۴۰ واحد یا بیشتر برسد، تخفیف بیشتری لحاظ می گردد. برای مدل سازی این تخفیف ها، از متغیرهای دودویی δ_{1i} و δ_{2i} استفاده شده که نشان می دهند آیا شرایط آستانه ها برای هر کشتی برقرار است یا خیر.
از آنجا که ضرب متغیر دودویی در متغیر پیوسته تابعی غیرخطی است، لازم بود برای حفظ خطی بودن مدل، این ضرب ها به صورت جداگانه مدل سازی شوند. برای این منظور، از متغیرهای جدیدی مانند d_{1i} و d_{2i} استفاده شده که نقش همان ضرب را ایفا می کنند. با تعریف محدودیت هایی برای این متغیرها، مدل اطمینان حاصل می کند که d_{1i} و d_{2i} دقیقاً برابر با W_i است اگر $\delta_{1i} = \delta_{2i} = 1$ باشد، و صفر اگر نباشد. این روش باعث می شود که مدل خطی باقی بماند